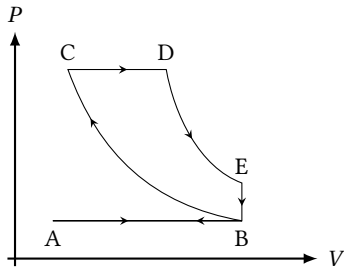


TD 22 : Machines thermiques

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Moteur Diesel

Un moteur diesel est un moteur à quatre temps. Contrairement à un moteur à essence, la combustion du mélange air-essence n'est pas commandée par des bougies mais se produit de manière spontanée grâce à un taux de compression plus important et donc une température plus élevée.



Les quatre temps du moteur sont les suivants (on suppose toutes les transformations réversibles) :

1. admission de l'air seul AB ;
2. compression adiabatique réversible BC ;
3. injection du carburant en C, qui produit un échauffement isobare CD suivi d'une détente adiabatique réversible DE ;
4. refroidissement isochore EB, puis échappement BA.

1. Exprimer le rendement ρ du cycle Diesel en fonction des températures T_B , T_C , T_D et T_E et du rapport isentropique γ du gaz.

On définit les deux taux de compression $\alpha = \frac{V_B}{V_C}$ et $\beta = \frac{V_E}{V_D}$.

2. Déterminer en utilisant les taux de compression T_E en fonction de T_D , T_B en fonction de T_C et T_C en fonction de T_D .

3. En déduire l'expression du rendement en fonction des deux taux de compression.

Exercice 2 : Cycle de Carnot d'un gaz parfait

1. Représenter un cycle moteur de Carnot d'un gaz parfait en coordonnées de Clapeyron. On notera T_f et T_c les températures respectives des sources froide et chaude.

2. Exprimer le transfert thermique et le travail reçus par le gaz au cours de chaque transformation et en déduire que le rendement d'un tel cycle est bien égal au rendement de Carnot.

Exercice 3 : Rendements et efficacités de Carnot

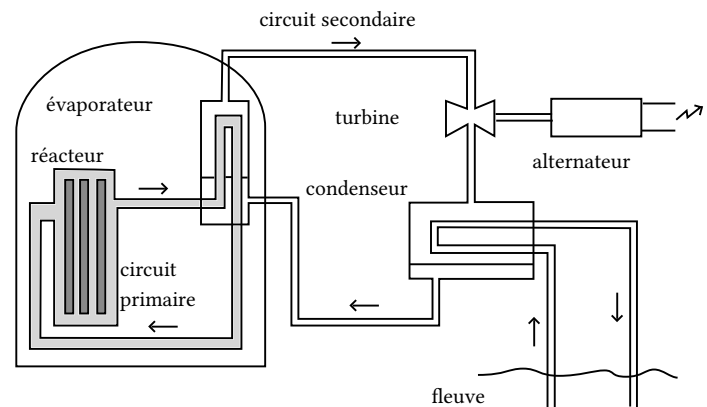
1. Déterminer le rendement maximal théorique d'une machine à vapeur (un moteur) dont la source chaude est de la vapeur à 100°C et la source froide l'air ambiant à 20°C . Déterminer la nouvelle valeur du rendement si la source chaude est de la vapeur surchauffée à 500°C .

2. Déterminer l'efficacité maximale théorique d'un réfrigérateur dont la source chaude est l'air ambiant à 20°C et la source froide le compartiment congélateur à l'intérieur du réfrigérateur à -20°C . Comparer à l'efficacité maximale théorique d'un congélateur refroidissant à -40°C .

Exercice 4 : Problème ouvert : refroidissement d'une centrale nucléaire

Un réacteur à eau pressurisée, du type utilisé dans les centrales nucléaires françaises délivre une puissance électrique d'environ 1 300 MW.

L'alternateur générant l'électricité est entraîné par une turbine elle-même mise en mouvement par de la vapeur d'eau chauffée à 320°C . Cette vapeur d'eau est condensée dans un condenseur au contact d'une source froide avant d'être évaporée à nouveau dans un évaporateur au contact de l'eau du circuit primaire qui est réchauffée directement au contact du réacteur.



La source froide est souvent l'eau d'un fleuve (ou la mer). Si le débit du fleuve n'est pas suffisant, on peut aussi utiliser l'atmosphère comme source froide, les échanges thermiques entre l'air et le fluide à refroidir se faisant dans une tour aéroréfrigérante (les tours hyperboloïdes qu'on visualise généralement lorsqu'on pense à une centrale nucléaire).

1. Estimer le rendement η d'un réacteur nucléaire sachant qu'il est égal à 60 % du rendement de Carnot.

La réglementation impose de limiter l'écart de température du fleuve entre l'amont et l'aval d'une centrale nucléaire à environ 3°C (la valeur est spécifique à chaque centrale).

2. Le tableau ci-dessous donne les débits moyens et à l'étiage de la Garonne et de quelques-unes des rivières de son bassin versant : Quels sont les cours d'eau propices à l'installation de centrales nucléaires ?

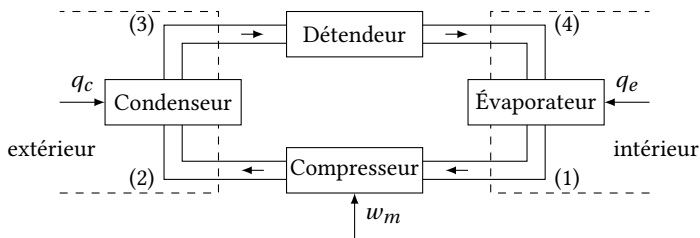
	Garonne	Tarn	Lot	Aveyron
Débit moyen (m^3/s)	631	233	151	56
Débit à l'étiage (m^3/s)	77	8,8	6,4	1,6

Exercice 5 : Étude de la climatisation d'un véhicule

Pour refroidir l'air intérieur d'un véhicule, un fluide frigorigène, l'hydrofluorocarbène HFC connu sous le code R134a, effectue en continu des transferts énergétiques entre l'intérieur, l'extérieur du véhicule et un compresseur.

Le diagramme enthalpique (P, h) du fluide R134a, de masse molaire $M = 32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ est donné à la fin de cette feuille d'exercices.

On s'intéresse dans la suite à l'évolution du fluide au cours d'un cycle en régime permanent.



Le transfert thermique reçu par le fluide dans l'évaporateur permet la vaporisation isobare complète du fluide venant de (4) et conduit à de la vapeur à température $T_1 = 5^\circ\text{C}$ et pression $P_1 = 3\text{ bar}$: point (1).

1. Placer le point (1) sur le diagramme. Relever la valeur de l'enthalpie massique h_1 et de l'entropie massique s_1 du fluide au point (1).

Le compresseur aspire la vapeur (1) et la comprime de façon isentropique avec un taux de compression $r = \frac{P_2}{P_1} = 6$.

2. Déterminer P_2 . Placer le point (2) sur le diagramme. Relever la valeur de la température T_2 et celle de l'enthalpie massique h_2 en sortie du compresseur.

3. Déterminer le travail massique w_m reçu par le fluide lors de son passage dans le compresseur. Commenter le signe de w_m .

Le fluide sortant du compresseur entre dans le condenseur dans lequel il est refroidi de manière isobare jusqu'à la température $T_3 = 60^\circ\text{C}$: point (3).

4. Placer le point (3) sur le diagramme. Relever la valeur de l'enthalpie massique h_3 en sortie du condenseur.

Le fluide sortant du condenseur est détendu dans le détendeur supposé adiabatique jusqu'à la pression de l'évaporateur P_1 : point (4).

5. Montrer que la transformation dans le détendeur est isenthalpique.

6. Placer le point (4) sur le diagramme et tracer le cycle complet. Relever la valeur de la température T_4 et le titre massique en vapeur x_4 en sortie du détendeur.

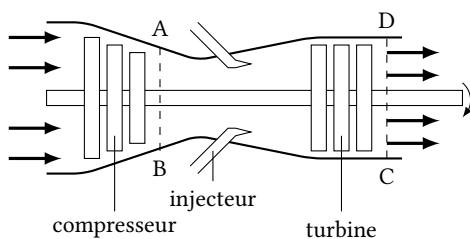
7. En déduire le transfert thermique massique échangé q_e par le fluide lors de son passage à travers l'évaporateur entre (4) et (1). L'air intérieur du véhicule est-il refroidi ?

8. Définir l'efficacité e , ou coefficient de performance, du climatiseur. Calculer sa valeur.

9. Comparer cette valeur à celle d'un climatiseur de Carnot fonctionnant entre la température de l'évaporateur et la température de liquéfaction du fluide sous la pression P_2 . Commenter le résultat obtenu.

10. Le débit massique du fluide est $D_m = 0,1\text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer la puissance thermique évacuée de l'intérieur du véhicule et la puissance mécanique consommée par le climatiseur.

Exercice 6 : Turbine à gaz - Fluide en écoulement



De l'air s'écoule en régime permanent dans une turbine avec un débit massique $D_m = 4\text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

Après avoir été comprimé par le compresseur, l'air entre en AB dans la chambre de combustion de la turbine à la pression $P_1 = 4,0\text{ bar}$, à la température $T_1 = T_{\text{ext}} = 298\text{ K}$ et à la vitesse $c_1 = 20\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

La combustion de gaz naturel injecté dans la turbine chauffe le gaz qui ressort en CD, après avoir entraîné la turbine proprement dite à la pression $P_2 = 2\text{ bar}$, à la température $T_2 = T_{\text{ext}}$ et à la vitesse $c_2 = 180\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

On négligera l'apport de matière dû au gaz injecté dans la turbine, mais on tiendra compte des variations d'énergie cinétique de l'air.

La combustion du gaz dans la chambre de combustion fournit une puissance thermique de 200 kW .

La turbine fournit à l'extérieur une puissance mécanique P_m . Une petite partie de cette puissance permet d'entraîner le compresseur et la partie principale permet d'entraîner un alternateur lié à l'arbre de rotation afin de produire de l'électricité.

1. Écrire le premier principe de la thermodynamique pour le l'air en écoulement entre AB et CD.

2. En déduire la puissance mécanique P_m fournie par la turbine à l'extérieur.

Exercice 7 : Pompe à chaleur - Source de température variable *

Une pompe à chaleur réversible fonctionne entre deux sources constituées l'une par l'eau d'un lac à $T_0 = 10^\circ\text{C}$, l'autre par une masse $M = 1\text{ T}$ d'eau contenue dans un réservoir thermiquement isolé. La pompe à chaleur fonctionne de telle sorte que l'eau du réservoir initialement à $T_1 = 10^\circ\text{C}$ s'échauffe jusqu'à la température $T_2 = 40^\circ\text{C}$.

La capacité thermique massique de l'eau vaut $c = 4,18\text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Déterminer l'expression du travail élémentaire δW que la pompe à chaleur reçoit au cours d'un cycle élémentaire en fonction de l'élévation de température dT de l'eau du réservoir.

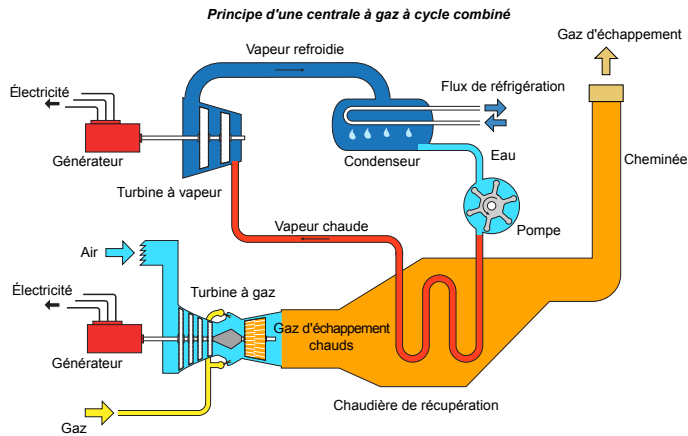
2. En déduire l'expression du travail fourni à la pompe à chaleur pour élever la température de l'eau du réservoir de T_1 à T_2 .

3. Quelle aurait été l'élévation de température de l'eau si la même énergie avait été utilisée pour alimenter une résistance chauffante ?

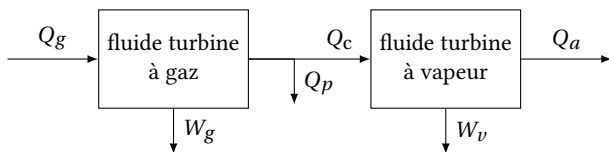
Exercice 8 : Cogénération : Intérêt d'un cycle combiné

1. Déterminer le rendement de Carnot $\eta_{C,g}$ d'une centrale électrique à gaz en l'assimilant à un moteur thermique ditherme fonctionnant entre la température chaude $T_c = 1200^\circ\text{C}$ et la température de l'atmosphère $T_a = 20^\circ\text{C}$.

En pratique le rendement réel d'une telle centrale à gaz est de l'ordre de $\eta_g = 0,29$. Pour profiter la chaleur des gaz d'échappement de la turbine à gaz, on s'en sert pour alimenter une turbine à vapeur, dont le rendement est $\eta_v = 0,32$, voir le schéma ci-dessous.



On peut représenter les transferts énergétiques sur le diagramme ci-dessous, où tous les transferts énergétiques Q_i et W_i sont pris par convention comme positifs.



La turbine à gaz reçoit de la source chaude le transfert thermique Q_g , fournit à l'extérieur le travail W_g et cède à l'extérieur un transfert thermique $Q_c + Q_p$ où Q_c sert à alimenter la turbine à vapeur et Q_p représente les pertes dans les gaz d'échappement qui sortent de la cheminée. La turbine à vapeur reçoit donc le transfert thermique Q_c , et fournit à l'extérieur le travail W_v et le transfert thermique Q_a .

On donne $\varepsilon = \frac{Q_c}{Q_c + Q_p} = 0,80$ l'efficacité de l'échangeur entre les gaz d'échappement chauds et la vapeur chaude.

2. Définir le rendement global η_{cc} du cycle combiné en fonction des travaux W_v et W_g et du ou des transferts thermiques adaptés.

3. Exprimer ensuite η_{cc} en fonction de η_v , η_g et ε . Faire l'application numérique et commenter.

Exercice 9 : Cycle de Stirling avec régénérateur

Dans un moteur de Stirling, le gaz subit deux transformations isochores et deux transformations isothermes (ci-dessous). Lors des transformations isochores, un piston de déplacement déplace le gaz de la source chaude vers la source froide et inversement.

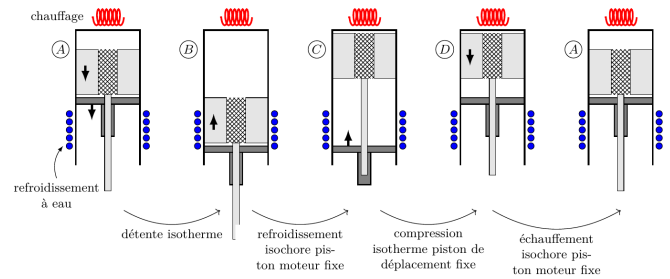
L'idée majeure de Stirling n'est pas tant de concevoir un moteur à combustion externe, que d'avoir eu l'idée d'inclure un régénérateur dans le piston de déplacement.

Dans un moteur de Stirling avec régénérateur (ou échangeur), le piston de déplacement contient un échangeur constitué d'une mousse métallique (de fils de cuivre, par exemple), au travers duquel le gaz passe lorsque le piston de déplacement se déplace.

En présence du régénérateur, le cycle de Stirling peut se décomposer en quatre étapes :

- Une détente isotherme AB : au contact de la source chaude, le gaz se détend de manière isotherme à la température T_{ch} et les deux pistons descendent.
- Un refroidissement isochore BC au volume V_{max} : le piston moteur est fixe et le piston de déplacement remonte. Lors de cette étape, le gaz échange du transfert thermique avec le régénérateur.

- Une compression isotherme CD : entraîné par un volant d'inertie, le piston moteur remonte, en comprimant le gaz de manière isotherme à la température T_{fr} de la source froide.
- Un échauffement isochore DA au volume V_{min} : le piston moteur est fixe et le piston de déplacement descend. Lors de cette étape, le gaz se réchauffe en échangeant du transfert thermique avec le régénérateur.



1. Représenter le cycle $ABCD$ sur un diagramme de Clapeyron.

2. Montrer qu'en valeur absolue, on a : $|Q_{BC}| = |Q_{DA}|$. Au cours de laquelle de ces deux étapes le régénérateur s'échauffe-t-il ? se refroidit-il ?

On suppose que dans un moteur idéal, le gaz échange du transfert thermique uniquement avec le régénérateur lors des étapes BC et DA (en réalité, il est également en contact avec la source chaude et la source froide).

3. Expliquer pourquoi on peut alors définir le rendement du moteur de Stirling comme $\eta = -W/Q_{AB}$, avec W le travail reçu par le gaz sur tout le cycle.

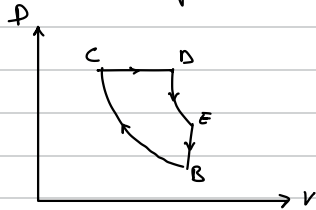
4. Exprimer alors η en fonction de T_{fr} et T_{ch} uniquement.

5. Quel est l'intérêt du régénérateur ?

Exercice 1:

Hypothèse: GP

Pointe utile du cycle



$$1) \eta = \frac{\text{bénéf}}{\text{coût}} = -\frac{W}{Q_c}$$

1^{re} ppe appliquée au gaz, sur le cycle:

$$\Delta U = 0 = W + \cancel{Q_{BC}} + Q_{CD} + \cancel{Q_{DE}} + Q_{EB}$$

$$-W = Q_{CD} + Q_{EB} \Rightarrow \eta = -\frac{W}{Q_{CD}} = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CD}}$$

* Transf. E → B isochore

1^{re} ppe appliquée au gaz entre E et B donne:

$$\Delta U_{EB} = \cancel{W_{EB}} + Q_{EB} = n C_{vm} (T_B - T_E)$$

* Transf. C → D isobare

1^{re} ppe (Avec H) au gaz entre C et D donne

$$\Delta H_{CD} = Q_{CD} = n C_{pm} (T_D - T_C)$$

$$\text{Alors: } \eta = 1 + \frac{C_{vm}}{C_{pm}} \frac{(T_B - T_E)}{T_D - T_C}$$

$$\rightarrow \boxed{\eta = 1 + \frac{1}{\gamma} \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C}}$$

2) Les transf. B → C et D → E sont adiabatiques / réversibles

$$\Rightarrow \text{Laplace: } P_B V_B^\gamma = P_C V_C^\gamma$$

$$\Rightarrow T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow T_B = T_C \left(\frac{V_C}{V_B} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \boxed{T_B = \frac{T_C}{\gamma^{\frac{1}{\gamma-1}}}} \quad \text{de même} \quad \boxed{T_E = T_D \left(\frac{V_D}{V_E} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_D}{\gamma^{\frac{1}{\gamma-1}}}}$$

Le transf. C → D est isobare

$$\frac{T_C}{V_C} = \frac{T_D}{V_D} \Rightarrow T_C = T_D \frac{V_C}{V_D}$$

$$= T_D \frac{V_C}{V_E} \times \frac{V_E}{V_D}$$

$$= T_D \times \frac{V_C}{V_B} \times \frac{V_E}{V_D}$$

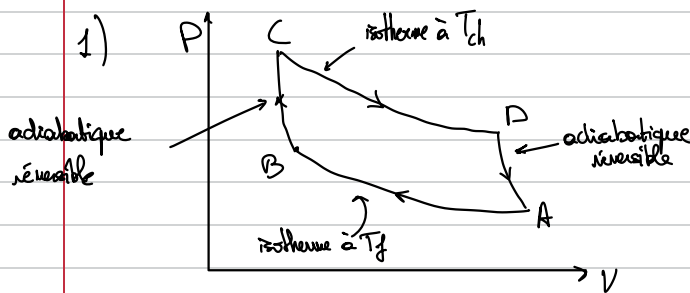
$$T_C = T_D \times \frac{P}{\kappa}$$

$$3) T_B - T_E = \frac{T}{\alpha^{\gamma-1}} - \frac{T_D}{\beta^{\gamma-1}}$$

$$= T_D \left(\frac{\beta}{\alpha^{\gamma}} - \frac{1}{\beta^{\gamma-1}} \right)$$

$$= T_D \left(1 - \frac{\beta}{\alpha} \right) \Rightarrow \eta = 1 + \frac{1}{\gamma} \frac{\frac{\beta}{\alpha^{\gamma}} - \frac{1}{\beta^{\gamma-1}}}{1 - \frac{\beta}{\alpha}}$$

Exercice 2:



isotherme : $PV = \text{cte} \Rightarrow P = \frac{\text{cte}}{V}$

isothermique : $PV^{\gamma} = \text{cte} \rightarrow P = \frac{\text{cte}}{V^{\gamma}}$ (adiabatique réversible)

A → B Cycle réversible donc quasi-statique

$$W_{AB} = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_A}^{V_B} P dV$$

$$W_{AB} = - nRT_f \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

1^{er} principe aux gaz entre A et B

$$\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB} = 0$$

$$Q_{AB} = -W_{AB} = nRT_f \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right)$$

B → C Adiabatique $\Rightarrow Q_{BC} = 0$

$$W_{BC} = - \int_{V_B}^{V_C} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_B}^{V_C} P dV$$

$$= - \text{cte} \int_{V_B}^{V_C} V^{-\gamma} dV$$

$$= - \frac{\text{cte}}{\gamma-1} \left[V_C^{1-\gamma} - V_B^{1-\gamma} \right] \quad \text{et } \text{cte} = P_B V_B^{\gamma} \Rightarrow$$

$$W_{BC} = \frac{P_B V_B}{\gamma-1} \left(\left(\frac{V_C}{V_B} \right)^{\gamma-1} - 1 \right)$$

Autre méthode : 1^{er} ppé au gaz entre B → C

$$\Delta U_{BC} = W_{BC} + \cancel{Q_{BC}}$$

$$\Rightarrow W_{BC} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_C - T_B) = \frac{nR}{\gamma-1} (T_h - T_f)$$

(C → D) isotherme à T_h.

$$\Rightarrow W_{CD} = -nRT_h \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$$

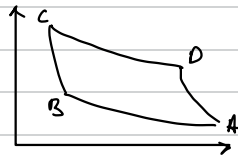
$$Q_{CD} = -W_C = nRT_h \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$$

(D → A) Adiabatique réversible

$$W_{DA} = \frac{P_D V_D}{\gamma-1} \left[\left(\frac{V_A}{V_D} \right)^{\gamma} - 1 \right] = \frac{nR}{\gamma-1} [T_f - T_h]$$

$$Q_{DA} = 0$$

$$\eta = -\frac{W}{Q_{CD}}$$



1^{er} ppé sur le cycle appliqué au gaz:

$$\Delta U = 0 = W + Q_{CD} + Q_{DA} + \cancel{Q_{BC}} + \cancel{Q_{AC}}$$

$$\Rightarrow -\frac{W}{Q_{CD}} = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{CD}}$$

$$\Rightarrow \eta = 1 + \frac{T_h}{T_f} \frac{\ln(V_D/V_A)}{\ln(V_D/V_C)}$$

$$\text{adapce : } T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$$

$$T_D V_D^{\gamma-1} = T_A V_A^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \frac{T_D}{T_C} \left(\frac{V_D}{V_C} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_A}{T_B} \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma-1}$$

$$\Rightarrow \frac{V_D}{V_C} = \frac{V_A}{V_B} \Rightarrow \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right) = \ln\left(\frac{V_A}{V_B}\right)$$

$$\text{Donc } \eta = 1 - \frac{T_f}{T_h}$$

$$\text{Avec } W_{BC} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_h - T_f) \text{ et } W_{DA} = \frac{nR}{\gamma-1} (T_f - T_h)$$

$$\Rightarrow W = -nRT_f \ln\left(\frac{V_B}{V_C}\right) - nRT_h \ln\left(\frac{V_D}{V_A}\right)$$

Exercice 3:

$$1) \eta_{\max} = \eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

$$\text{AN: } \left. \begin{array}{l} T_f = 20^\circ\text{C} = 293\text{ K} \\ T_c = 100^\circ\text{C} = 373\text{ K} \end{array} \right\} \eta_c = 1 - \frac{293}{373} = \frac{80}{373} \approx 0,23$$

$$\left. \begin{array}{l} T_f = 20^\circ\text{C} = 293\text{ K} \\ T_c = 500^\circ\text{C} = 773\text{ K} \end{array} \right\} \eta_c = 1 - \frac{293}{773} = \frac{773-293}{773} = \frac{480}{773} \approx \frac{5}{8} \approx 0,63$$

On augmente η_c , mais on a aussi beaucoup Q_c

$$2) e_{\max} = e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

$$\text{AN: } \left. \begin{array}{l} T_c = 20^\circ\text{C} = 293\text{ K} \\ T_f = -20^\circ\text{C} = 253\text{ K} \end{array} \right\} e_c = \frac{253}{40} = 6 + \frac{13}{40} \approx 6,3$$

$$\left. \begin{array}{l} T_c = 293\text{ K} \\ T_f = -40^\circ\text{C} = 233\text{ K} \end{array} \right\} e_c = \frac{233}{60} = \frac{240-7}{60} = 4 - \frac{7}{60} \approx 4 - 0,1 \approx 3,9$$

$\Rightarrow$ efficacité $\searrow$ la même que $T_f \searrow$ (Vrai aussi pour une PAC)

Exercice 4:

1) * Source chaude : circuit primaire $T_c = 320^\circ\text{C}$ (température max admissible)

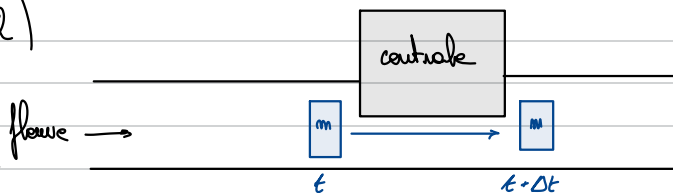
* Source froide : fleuve $T_f = 15^\circ\text{C}$

$$\eta = 0,6 \eta_c = 0,6 \left(1 - \frac{T_f}{T_c} \right)$$

$$\Delta T \text{ en K} \quad \text{AN: } \eta = 0,6 \left(1 - \frac{268}{593} \right) \approx 0,3$$

Rq: η_{centrale} s'obtient en cherchant à maximiser la puissance. On obtient $\eta_{\text{centrale}} \approx 1 - \sqrt{\frac{T_f}{T_c}} < \eta_c$ puisque $\frac{T_f}{T_c} < 1$

2)



→ débit massique $D_m = \text{cste}$

Système = masse d'eau m qui passe à proximité de la centrale sur un temps Δt .

1^{re} ppe appliquée à la masse d'eau entre t et $t + \Delta t$

$$\Delta H = mc \Delta T = Q = P_{\text{th}} \Delta t$$

$\uparrow$ PCI $\uparrow$ 1^{re} ppe

→ Lien avec le débit ? La qté d'eau qui transite entre t et $t + \Delta t$ à proximité de la centrale vaut $m = D_m \Delta t$

$$\Rightarrow D_m \Delta t < \Delta T = P_{th} \Delta t$$

$$\Rightarrow \boxed{D_m < \Delta T = P_{th}}$$

Lien avec P_{elec} ?

1^{re} ppe à l'eau du circuit secondaire sur un cycle

$$\Delta U = 0 = Q_c + Q_f + W$$

$\uparrow$
1^{re} ppe
V. fd d'état
(cycle)

$$\text{On, } \eta = -\frac{W}{Q_c} \Rightarrow Q_c = -\frac{W}{\eta}$$

$$\Rightarrow W + Q_c = -Q_f = W \left(1 - \frac{1}{\eta}\right)$$

$$Q_f = -Q$$

$$\text{Donc : } (D_m \Delta t) < \Delta T = Q = -Q_f = W \left(1 - \frac{1}{\eta}\right)$$

La puissance produite / l'alternateur (= puissance récupérée par l'utilisateur) est reliée à W par $W = -\frac{P_{elec} \Delta t}{\eta}$

$$\text{Ainsi : } (D_m \Delta t) < \Delta T = -P_{elec} \left(1 - \frac{1}{\eta}\right) / \Delta t$$

$$\Rightarrow D_m < \Delta T = P_{elec} \left(\frac{1}{\eta} - 1\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{D_m = \frac{P_{elec} \left(\frac{1}{\eta} - 1\right)}{c \Delta T}}$$

D_m : débit massique en kg/s

D_v : débit volumique en m³/s

$$D_m = \rho D_v \Rightarrow \boxed{D_v = \frac{P_{elec} \left(\frac{1}{\eta} - 1\right)}{c \Delta T \rho}}$$

$\uparrow$
masse
volumique

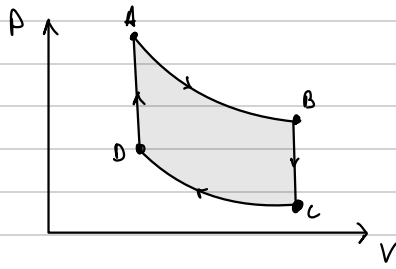
Que doit valoir D_v pour qu'on ait $\Delta T < 3K$?

AN: Avec $\Delta T = 3K$

$$\boxed{D_v = 227 \text{ m}^3/\text{s}} \rightarrow \text{OK avec les débits moyens de la Garonne et du Tarn, mais il faut } \downarrow P_{elec} \text{ à l'étage.}$$

Exercice 9:

1) Cycle = 2 isothermes / 2 isochores



GP: isotherme $\Rightarrow$ portion d'hyperbole $P = \frac{nRT}{V} = \frac{cte}{V}$

isochore $\Rightarrow$ segment vertical.

2) Dans les transfs BC et DA, l'évolution est isochore

$$\Rightarrow W_{BC} = W_{DA} = 0$$

1^{er} prc du gaz entre B et C : $\Delta U_{BC} = Q_{BC} + W_{BC}$

$$= C_v(T_C - T_B) \rightarrow Q_{BC} = C_v(T_C - T_B)$$

De m^{me}, $Q_{DA} = C_v(T_A - T_D)$ mais $T_D = T_C$ et $T_A = T_B$

$$\Rightarrow Q_{DA} = C_v(T_B - T_C) = -Q_{BC}$$

$$\Rightarrow |Q_{DA}| = |Q_{BC}|$$

$$Q_{BC} < 0 \text{ et } Q_{DA} > 0$$

$\hookrightarrow$ Dans BC, le gaz cède de l'énergie à l'extérieur $\Rightarrow$ au régénérateur

Le régénérateur s'échauffe lors de l'étape BC et refroidit lors de l'étape DA.

3) Puisque $|Q_{DA}| = |Q_{BC}|$, on peut supposer que le gaz ne s'échauffe pas lors de l'étape DA avec le régénérateur

Le transfert thermique avec la source chaude se fait lors de AB $\Rightarrow \eta = -\frac{W}{Q_{AB}}$ $\rightarrow$ seul le transfert thermique avec la source chaude (A $\rightarrow$ B) est utile pour le rendement.

4) Calcul de η : 1^{er} prc au gaz sur le cycle : $\Delta U = 0 = W + Q$

$$W + Q_{AB} + Q_{BC} + Q_{CD} + Q_{DA} = 0$$

$$Q_{BC} = -Q_{DA}$$

$$\Rightarrow W = -Q_{AB} - Q_{CD}$$

$$\Rightarrow \eta = -\frac{W}{Q_{AB}} = \frac{Q_{AB} + Q_{CD}}{Q_{AB}}$$

$$\Rightarrow \eta = 1 + \frac{Q_{CD}}{Q_{AB}}$$

Lien avec les températures:

$$AB \text{ est isotherme : } \Delta U_{AB} = 0$$

$$1^{\text{er}} \text{ prc au gaz sur AB : } \Delta U_{AB} - W_{AB} + Q_{AB} = 0$$

$$\Rightarrow Q_{AB} = -W_{AB}$$

Rq: Une transformation isotherme n'est pas nécessairement adiabatique.

$$\text{Mais : } W_{AB} = - \int_{V_A}^{V_B} P_{\text{ext}} dV \underset{QS}{=} - \int_{V_A}^{V_B} P dV \underset{\text{isotherme}}{=} - nRT_A \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = - nRT_{ch} \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$\text{Donc } Q_{AB} = nRT_{ch} \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$Q_{CD} = -W_{CD} \text{ (isotherme) et } W_{CD} = -nRT_f \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$$

$$\Rightarrow Q_{CD} = nRT_f \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$$

$$\Rightarrow \eta = 1 + \frac{Q_{CD}}{Q_{AB}} = 1 + \frac{T_f \ln(V_D/V_C)}{T_{ch} \ln(V_B/V_A)}$$

$$= 1 + \frac{T_f \ln(V_A/V_B)}{T_{ch} \ln(V_B/V_A)}$$

$$\Rightarrow \eta = 1 - \frac{T_f}{T_{ch}}$$

5) Le régénérateur permet d'augmenter le rendement. Si le régénérateur est idéal, on atteint le rendement de Carnot.

Mais: pour que le transfert thermique entre le gaz et le régénérateur soit parfait, il doit se faire (très) lentement

$\Rightarrow$ le temps de cycle devient très grand.

$\hookrightarrow$ la puissance produite devient quasi-nulle.